STEP 3 · 1주차 실습 · 제출물

결함의 이해와 주석 기준

정지효 (게임공학전공, 22114660)

① 환경 확인

.venv에 ultralytics와 opencv-python을 설치하고 강의 코드(step1.py)로 YOLOv8s-Seg를 불러왔다. 맥북이라 CUDA는 없고 맥 GPU(MPS)는 사용할 수 있다.

```
torch: 2.14.0
cuda: False
mps (맥 GPU): True
model loaded
task: segment / 파라미터 수: 11,821,056
```

② 데이터 요약

항목	내용
영상 수	420장 (dacl10k 교량 결함 데이터에서 선택)
해상도	81종류, 긴 변 640~6000픽셀 (중앙값 1511). 많은 순서로 1280×960, 1024×768 각 56장, 1920×1440 46장

데이터 구성	영상 수	인스턴스 수
crack	206	357
efflorescence	197	497
spall_detach	256	724
결함 없음 (헷갈리는 요소만 있는 영상)	60	-

한 영상에 여러 결함이 같이 있는 경우가 있어서 클래스별 영상 수의 합은 420장보다 많다.

③ 샘플 그림



그림 1. samples9.png (seed 42로 9장 무작위 선택, 제목 아래는 들어 있는 클래스)

```
밝기 평균: 124.5
밝기 표준편차: 50.4
전체 영상 밝기 평균: 최소 59.0 / 중앙값 131.5 / 최대 195.1
밝기 평균 80 미만(어두운 영상): 5장
```

같은 콘크리트 면이어도 사진마다 색과 밝기가 많이 달랐다. 밝기 평균이 59인 어두운 영상부터 195인 밝은 영상까지 있다. 1행 첫 번째 영상처럼 레일, 배관, 보호 설비가 화면 대부분을 차지하는 경우가 있었다. 2행 두 번째, 3행 첫 번째 영상에는 점검자가 균열 옆에 그린 빨간 점선과 노란 분필 선이 있었는데, 균열과 나란히 있어서 처음에는 둘 다 균열로 보였다.

④ 하드 네거티브

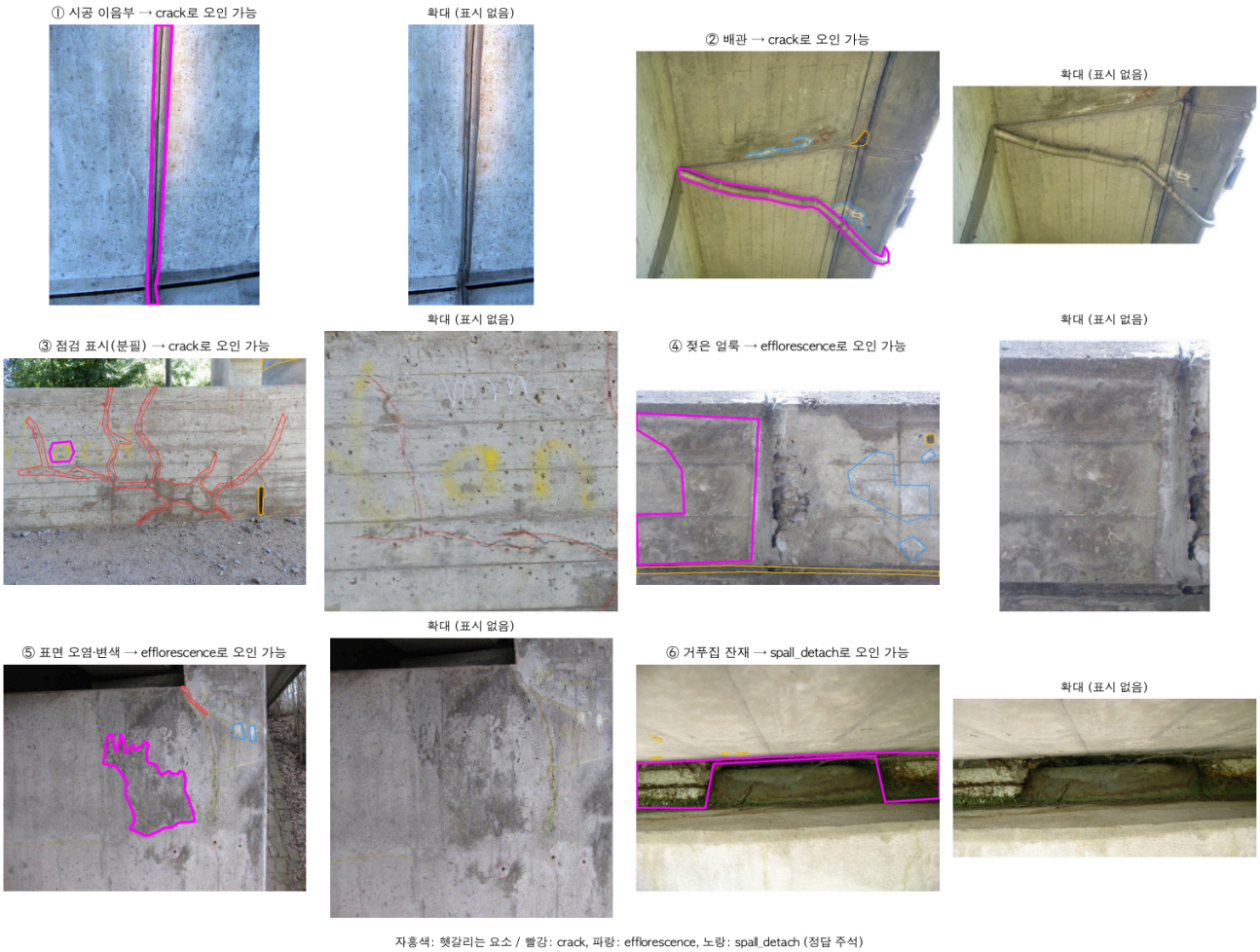


그림 2. 결함처럼 보이지만 결함이 아닌 사례 6종. 왼쪽은 전체 영상, 오른쪽은 표시 없이 확대한 모습

사례	혼동되는 결함	설명
① 시공 이음부	crack	벽면을 위아래로 가로지르는 어두운 선이라 균열처럼 보이지만, 자로 그은 듯 곧고 폭이 처음부터 끝까지 일정하다.
② 배관	crack	천장을 따라가는 가는 배관이 멀리서 찍히면 꺾이며 이어지는 균열 선과 비슷하게 보인다.
③ 점검 표시(분필)	crack	점검자가 균열 옆에 그린 분필·스프레이 선은 균열과 같은 방향으로 이어져 있어 균열로 같이 칠하기 쉽다.
④ 젖은 얼룩	efflorescence	물이 스며 나온 자리라 백태와 위치가 비슷하지만, 어둡게 젖어 있을 뿐 흰 침착물은 없다.
⑤ 표면 오염·변색	efflorescence	주변보다 밝게 바랜 부분이 흰 침착물처럼 보이지만, 표면이 볼록하게 쌓인 것이 없고 색만 다르다.
⑥ 거푸집 잔재	spall_detach	이음 틈에 남은 나무판과 이물질이 콘크리트가 떨어져 나간 자리처럼 울퉁불퉁하게 보인다.

⑤ 주석 기준서

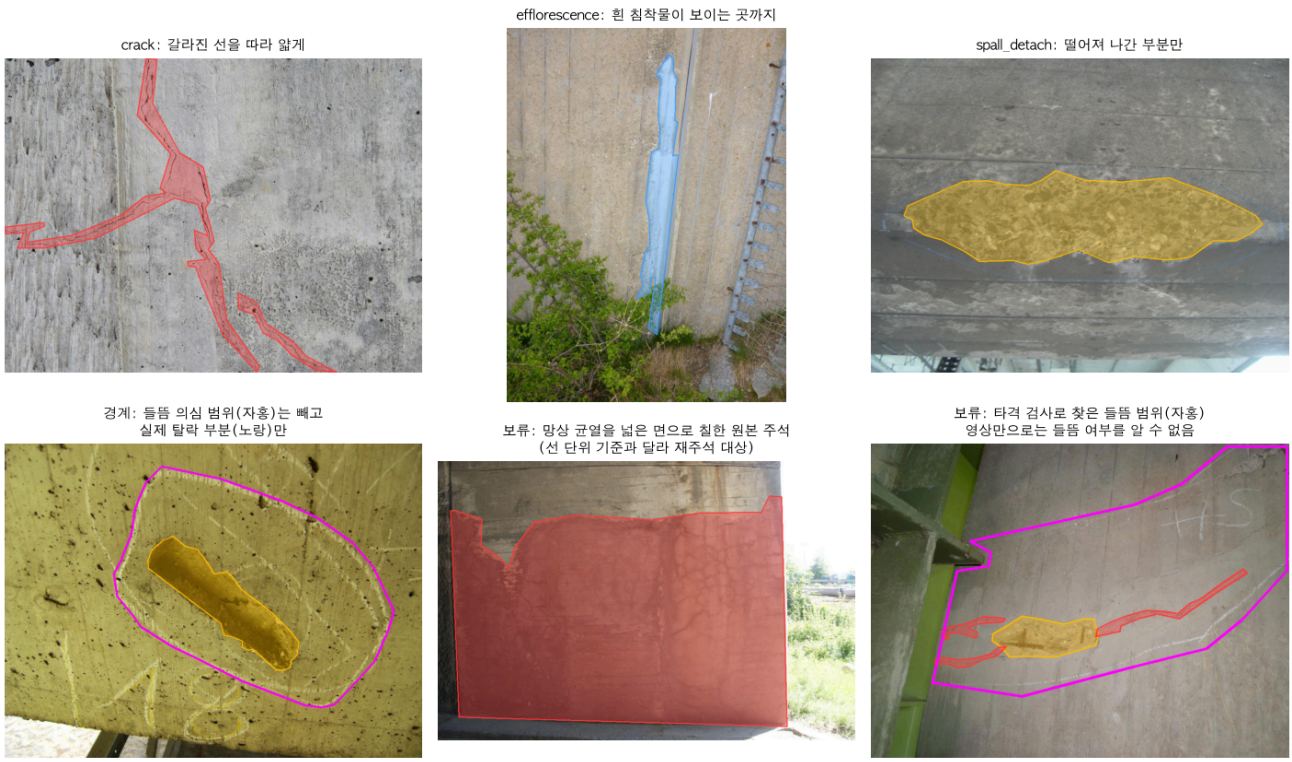
	crack (균열)	efflorescence (백태)	spall_detach (박리·박락)
클래스 정의	콘크리트 표면이 선 모양으로 갈라진 틈	물이 스며 나와 표면에 남은 흰색 침착물	표면층이 들뜨거나 떨어져 나가 속이 드러난 부분
포함 기준	폭이 일정하지 않고 불규칙하게 꺾이며 이어지는 어두운 선	흰 가루나 굳은 흰 덩어리가 실제로 보이는 곳 (흘러내린 흰 줄 포함)	골재·철근이 보이거나 단차가 보이는 곳
제외 대상	시공 이음부, 배관·케이블, 점검 표시·낙서, 그림자	젖은 얼룩, 표면 오염·변색, 보수 재료, 조명 반사	거푸집 잔재, 앵커 구멍, 보수 모르타르 자리
경계 규칙	선을 따라 얇게 그리고, 짧게 끊긴 곳은 하나로 잇는다	확실히 흰 부분까지만 그린다	실제 떨어진 테두리까지만 그리고 들뜸 의심 범위는 뺀다

판단 보류

아래 영상은 라벨링하지 않고 `hold_list.csv`에 따로 모아 다시 검토한다.

- 그물 모양 균열이 면으로 칠해져 있는 영상
- 들뜸 범위 표시만 있고 떨어진 곳이 보이지 않는 영상
- 너무 어두워서 균열인지 표면 자국인지 알 수 없는 영상

예시 영상



윗줄: 클래스별 예시 / 아랫줄: 경계 규칙과 판단 보류 예시